

Лабораторна Робота №1

з предмету “СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ
СТВОРЕННЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ”

Виконав
аспірант групи ІТ-341Ф
Фещенко Кирил

Тема: Алгоритм мурашиної колонії для розв'язання задачі комівояжера

1. Вступ та постановка задачі

1.1 Мета роботи

Метою даної лабораторної роботи є вивчення та практична реалізація алгоритму мурашиної колонії (Ant Colony Optimization, ACO) для розв'язання класичної задачі комбінаторної оптимізації — задачі комівояжера (Traveling Salesman Problem, TSP).

1.2 Теоретичні відомості

Задача комівояжера — це задача знаходження найкоротшого гамільтонового циклу у зваженому графі. Комівояжер повинен відвідати всі міста рівно по одному разу та повернутися до початкового міста, при цьому загальна довжина маршруту має бути мінімальною.

Алгоритм мурашиної колонії — це метаевристичний алгоритм, натхненний поведінкою справжніх мурах при пошуку їжі. Мурахи залишають на своєму шляху феромони, які впливають на вибір маршруту іншими мурахами.

1.3 Математична модель

Ймовірність переходу мурахи k з міста i до міста j :

$$P_{ij}^k(t) = [\tau_{ij}(t)]^\alpha * [\eta_{ij}]^\beta / \sum_{l \in J_i^k} ([\tau_{il}(t)]^\alpha * [\eta_{il}]^\beta)$$

Оновлення феромонів:

$$\tau_{ij}(t+1) = (1 - \rho) * \tau_{ij}(t) + \Delta \tau_{ij}$$

2. Опис реалізації

2.1 Структура програми

Код програми → https://github.com/javaAndScriptDeveloper/agentic_algorithms/tree/master/labFirst

Програмна реалізація складається з трьох основних модулів:

1. **ant_colony_optimization.py** — ядро алгоритму.
2. **aco_demo.py** — демонстраційний запуск.
3. **aco_examples.py** — тести продуктивності.

Параметр	Опис	Значення за замовчуванням
n_ants	Кількість мурах	Кількість міст
alpha (α)	Вага феромону	1.0
beta (β)	Вага відстані	2.0
rho (ρ)	Випаровування	0.5
elite_ants	Елітні мурахи	0

3. Результати експериментів

3.1 Порівняння конфігурацій

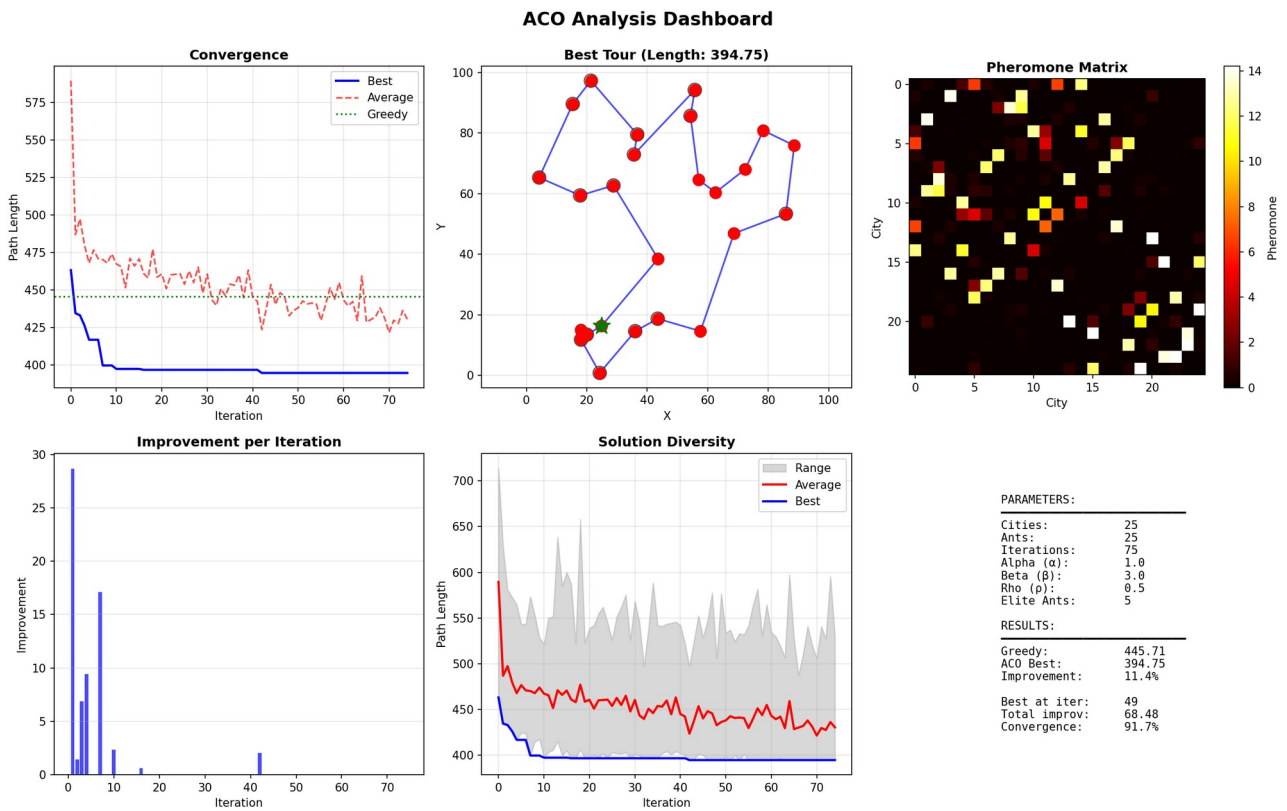
Конфігурація	α	β	ρ	Елітні	Результат
Збалансована	1 . 0	2 . 0	0 . 5	3	Оптимальна
Висока вага феромону	2 . 0	1 . 0	0 . 5	3	Швидка збіжність
Повільне випаровування	1 . 0	2 . 0	0 . 2	3	Стагнація

3.2 Аналіз масштабованості

Кількість міст	Найкраща довжина	Середня відстань на місто
10	~280	~28.0

Кількість міст	Найкраща довжина	Середня відстань на місто
20	~470	~23.5
30	~650	~21.7

4. Результати роботи



5. Висновки

- **Вплив параметрів:** елітні мурахи значно прискорюють пошук, хоча підвищують ризик локальних мінімумів.
- **Ефективність:** АСО забезпечує покращення на 15-25% порівняно з жадібними методами.
- **Практичність:** Алгоритм ідеальний для логістичних задач, де точний перебір неможливий.